Pemetaan Muatan dan Kompetensi Mata Uji Matematika

Elemen/ Materi	Sub-elemen/ Submateri	Kompetensi	Paket 1		
			Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
Bilangan	Bilangan Rasional	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. • Perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan. • Relasi berbagai bentuk pecahan (pecahan sederhana, desimal, persen). • Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. • Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. • Kelipatan, faktor, KPK, dan FPB bilangan asli.	*Applying*	PGK MCMA	1
			Applying	PGK Kategori	2
			Knowing	PG	3
			Applying	PGK MCMA	4
			Knowing	PG	5
			Applying	PGK Kategori	6
			Applying	PG	7
			Reasoning	PGK Kategori	8
			Reasoning	PG	9
			Reasoning	PGK Kategori	10
			Applying	PG	11
			Applying	PGK MCMA	12
Geometri dan Pengukuran	Objek Geometri	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Bentuk bangun datar. • Konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial (bagian depan, atas, dan samping).	*Knowing*	PG	13
			Knowing	PG	14
			Knowing	PGK Kategori	15
			Knowing	PGK MCMA	16
			Reasoning	PGK Kategori	17
			Knowing	PG	18
	Pengukuran	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Panjang benda menggunakan satuan baku. • Hubungan antar-satuan baku panjang (mm, cm, dm, m, dam, hm, km). • Volume benda menggunakan satuan baku. • Hubungan antar-satuan baku volume (ml, cl, dl, l, dal, hl, kl).	*Reasoning*	PGK MCMA	19
			Applying	PG	20
			Knowing	PG	21
			Applying	PG	22
			Reasoning	PGK Kategori	23
			Applying	PGK MCMA	24
			Reasoning	PGK Kategori	25

Kunci dan Pembahasan
TKA MATEMATIKA SD PAKET 1

1. **Jawaban: semua benar**
Pembahasan
Asifa satu diarsir dari tiga bagian maka pecahannya $\frac{1}{3}$ (Benar)
Bintang dua diarsir dari enam bagian maka pecahannya $\frac{2}{6}$ (Benar)
Citra empat diarsir dari dua belas bagian maka pecahannya $\frac{4}{12}$ (Benar)
$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$
Pecahan yang ditunjukkan Asifa, Bintang, dan Citra senilai. (Benar)
Jadi, semua pernyataan benar.

2. **Jawaban: A dan B**
Pembahasan

Bahan	Berat (kg)	
Tepung terigu	$2\frac{1}{3}$	$\frac{10}{4}$
Gula	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4}$
Telur	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
Bubuk kakao	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Tepung terigu yang dibeli oleh Bu Norma lebih banyak dari gula maupun telur. (Benar)
Bubuk kakao yang dibeli oleh Bu Norma lebih sedikit dari gula maupun telur. (Benar)
Telur yang dibeli oleh Bu Norma lebih banyak dari gula. (Salah)
Telur yang dibeli oleh Bu Norma lebih banyak dari bubuk kakao. (Salah)
Jadi, pernyataan yang benar adalah (1) dan (2).

3. **Jawaban: D**
Pembahasan

Bahan	Berat (kg)	
Tepung terigu	$2\frac{1}{3}$	$\frac{10}{4}$
Gula	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4}$
Telur	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
Bubuk kakao	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Urutan bahan dari yang terberat adalah tepung terigu, gula, telur, dan bubuk kakao.

4. **Jawaban: semua benar**
Pembahasan
Kandungan tembaga dalam kuningan 70% = 0,70 = $\frac{70}{100} = \frac{7}{10}$ (Benar)
Kandungan seng dalam kuningan 30% = 0,30 = $\frac{30}{100}$ = $\frac{3}{10}$ (Benar)
Jadi, semua jawaban benar.

5. **Jawaban: B**
Pembahasan
296 + 13 × 17 = 296 + 221 = 517.

6. **Jawaban: semua benar**
Pembahasan
Berat pupuk dari Pak Agus = 8 × 15 = 120 kg
Berat pupuk dari Pak Bambang = 6 × 20 = 120 kg
Total pupuk yang didapat = 240 kg
Jumlah petani yang mendapat pupuk 16 orang.
Tiap petani mendapat pupuk = 240 kg : 16 = 15 kg
Jadi, semua pernyataan benar.

7. **Jawaban: C**
Pembahasan
Sisa terigu $= 2\frac{1}{6} + 3\frac{1}{2} - 4\frac{2}{5} = \frac{13}{6} + \frac{7}{2} - \frac{22}{5}$
$= \frac{65 + 105 - 132}{30} = \frac{38}{30} + 1\frac{8}{30} = 1\frac{4}{15}$
Jadi, sisa terigu Tini adalah $1\frac{4}{15}$ kg.

8. **Jawaban: A, D**
Pembahasan
Luas rumah = $\frac{1}{2}$ × 1.200 = 600 m^2
Luas toko = $\frac{1}{4}$ × 1.200 = 600 m^2

Luas garasi = $\frac{1}{8} \times 1.200 = 150$ m²

Luas lahan terbuka hijau = 1.200 – 600 – 300 – 150 = 150 m²

Mengidentifikasi kebenaran pernyataan.

Lahan Pak Zaimun yang dibangun menjadi rumah seluas 600 m². (Benar)

Luas bangunan rumah dan toko sama. (Salah)

Lahan Pak Zaimun yang dibangun menjadi garasi seluas 300 m². (Salah)

Lahan Pak Zaimun yang dijadikan lahan terbuka hijau seluas 150 m². (Benar)

9. **Jawaban: B**

Pembahasan

Sisa minyak kayu putih $= 2 \times 3\frac{1}{4} - \frac{5}{8}$

$= \left(2 \times \frac{13}{4}\right) - \frac{5}{8}$

$= \frac{26}{4} - \frac{5}{8} = \frac{52-5}{8} = \frac{47}{8} = 5\frac{7}{8}$

10. **Jawaban: semua benar**

Pembahasan

Mencari faktor dari 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45.

Jika ada 3 anak yatim maka setiap anak akan menerima 15 selimut dari Pak Rahmat. (Benar, karena 3 dan 15 adalah faktor dari 45)

Jika ada 5 anak yatim maka setiap anak akan menerima 9 selimut dari Pak Rahmat. (Benar, karena 5 dan 9 adalah faktor dari 45)

Jika ada 10 anak yatim maka setiap anak akan menerima 4 selimut dari Pak Rahmat, tapi masih tersisa 5 selimut. (Benar, karena 45 tidak habis dibagi 10, tapi bersisa 5 atau dengan kata lain, 10 bukan faktor dari 45)

Jika ada 15 anak yatim maka setiap anak akan menerima 3 selimut dari Pak Rahmat. (Benar, karena 15 dan 3 adalah faktor dari 45)

Jadi, semua pernyataan benar.

11. **Jawaban: D**

pembahasan

Mencari KPK dari 12 dan 15

Faktorisasi prima dari 12 = 22 × 3

Faktorisasi prima dari 15 = 3 × 5

KPK dari 12 dan 15 = 22 × 3 × 5 = 60

Kentongan akan berbunyi lagi 60 menit (1 jam) setelah pukul 21.00 yaitu pukul 22.00.

12. **Jawaban: A, B, C**

Pembahasan

Mencari FPB dari 60 dan 50.

Faktorisasi prima dari 60 = 22 × 3 × 5

Faktorisasi prima dari 50 = 2 × 52

FPB dari 60 dan 50 = 2 × 5 = 10

Banyak kelompok terbanyak sama dengan FPB = 10

Banyak anak perempuan pada tiap kelompok = 60 : 10 = 6

Banyak anak laki-laki pada tiap kelompok = 50 : 10 = 5

Setiap kelompok terdiri dari 6 + 5 = 11 orang anak.

Jadi, pernyataan yang benar adalah (1), (2), dan (3).

13. **Jawaban: C**

pembahasan

Segitiga yang dibuat Kiki adalah segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama panjang.

14. **Jawaban: D**

pembahasan

Sifat-sifat bangun di atas dimiliki oleh layang-layang.

15. **Jawaban: A, B, D**

Pembahasan

- Bangun (7) persegi jadi bangun persegi ada 1.
- Bangun (2), (4), dan (6) segitiga jadi bangun segitiga ada 3.
- Bangun (5) dan (9) persegi panjang jadi bangun persegi panjang ada 2.
- Bangun (3) dan (8) trapesium jadi bangun trapesium ada 2.
- Bangun (10) layang-layang jadi bangun layang-layang ada 1.
- Bangun (1) segiempat sembarang jadi bangun segiempat sembarang ada 1.

Mengidentifikasi kebenaran tiap pernyataan.

- Gabungan bangun datar tersusun dapat didekomposisikan menjadi 6 bentuk dasar yang berbeda. (Benar, ada bangun persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium, layang-layang, dan segiempat sembarang)
- Gabungan bangun datar tersusun dari 1 persegi dan 2 persegi panjang. (Benar)
- Gabungan bangun datar tersusun dari 2 segitiga dan 3 trapesium. (Salah, seharusnya 3 segitiga dan 2 trapesium)

- Gabungan bangun datar tersusun dari 1 layang-layang dan 1 segiempat sembarang. (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah (1), (2), dan (4).

16. **Jawaban: Pernyataan 1, 2, 3**

Pembahasan

Sifat bangun ruang kubus:

Memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut.

Memiliki 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal.

Semua sisi berbentuk persegi yang berukuran sama.

Semua rusuk sama panjang.

Jadi, sifat bangun kubus yang benar adalah (1), (2), dan (3).

17. **Jawaban: C, D**

Pembahasan

- Konstruksi Agus tersebut terdiri dari 24 kubus satuan.
- Konstruksi Raymond tersebut terdiri dari 35 kubus satuan.

Mengidentifikasi kebenaran tiap pernyataan.

- Banyak kubus satuan yang diperlukan oleh Agus dan Raymond untuk menyusun bangunannya sama banyak. (Salah)
- Banyak kubus satuan yang diperlukan oleh Agus lebih banyak dari Raymond. (Salah)
- Banyak kubus satuan yang diperlukan oleh Raymond lebih banyak dari Agus. (Benar)
- Banyak kubus satuan yang diperlukan oleh Agus lebih sedikit dari Raymond. (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah (3) dan (4).

18. **Jawaban: C**

Pembahasan

Visualisasi konstruksi Raymond apabila dilihat dari depan adalah B.

19. **Jawaban: A, B, C**

Pembahasan

Panjang pensil yang diukur oleh Bayu adalah 15 cm. (Benar)

Panjang stabilo yang diukur oleh Bayu adalah 10 cm. (Benar)

Panjang bolpoin yang diukur oleh Bayu adalah 17 cm. (Benar)

Urutan alat tulis dari yang terpanjang adalah pensil, stabilo, dan bolpoin. (Salah, seharusnya bolpoin, pensil, dan stabilo)

Jadi, pernyataan yang benar adalah (1), (2), dan (3).

20. **Jawaban: B**

Pembahasan

Mengkonversi satuan panjang yang ada pada soal terlebih dahulu.

Panjang tali semua = 2 m + 90 cm + 8 dm
= (2 × 100) cm + 90 cm + (8 × 10) cm
= 200 cm + 90 cm + 80 cm
= 370 cm

Panjang tali jemuran = 275 cm

Panjang tali yang tidak digunakan = 370 cm – 275 cm = 95 cm.

21. **Jawaban: C**

Pembahasan

Volume batu = volume air setelah batu masuk – volume air semula
= 80 mL – 50 mL = 30 mL = 30 cm^3

22. **Jawaban: A**

Pembahasan

5 dm^3 + 2.500 cm^3 + 1.000 mL
= 5 L + 2,5 L + 1 L = 8,5 L

23. **Jawaban: B, C, D**

Pembahasan

Berdasarkan gambar, berat stroberi Dewi 150 gram dan stroberi Dini 350 gram.

Buah stroberi Dewi lebih berat dari stroberi Dini. (Salah)

Buah stroberi Dini lebih berat dari stroberi Dewi. (Benar)

Jumlah stroberi Dewi dan Dini = 150 gram + 350 gram = 500 gram = 0,5 kg (Benar)

Selisih stroberi Dewi dan Dini = 150 gram – 350 gram = 200 gram (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah (2), (3), dan (4).

24. **Jawaban: Pernyataan 1, 2, 3**

Pembahasan

Mengkonversi satuan berat yang ada pada soal terlebih dahulu.

Berat truk dan muatannya
= 12 ton + 4 kuintal + 35 kg
= (12 × 1000) + (4 × 100) + 35
= 12.000 + 400 + 35
= 12.435 kg (Benar)

Berat truk saja = 4 ton + 9 kuintal + 45 kg
= (4 × 1000) + (9 × 100) + 45
= 4.000 + 900 + 45
= 4.945 kg (Benar)
Berat muatan saja = 12.435 kg – 4.945 kg
= 7.490 kg (lebih dari 7 ton)
Jadi, pernyataan yang benar adalah (1), (2), dan (3).

25. **Jawaban: semua benar**
Pembahasan
Durasi bekerja Evita 4 jam 50 menit 15 detik
3 jam 35 menit 59 detik (ingat 1 jam = 60 menit)
7 jam 85 menit 74 detik (ingat 1 menit = 60 detik)
8 jam 26 menit 14 detik (Benar)
Durasi bekerja Anita 3 jam 30 menit 35 detik
3 jam 21 menit 35 detik
6 jam 51 menit 70 detik (ingat 1 menit = 60 detik)
6 jam 52 menit 10 detik (Benar)
Dalam satu hari durasi bekerja Evita lebih besar dari Anita. (Benar)
Selisih kerja Evita dan Anita 8 jam 26 menit 14 detik → 7 jam 86 menit 14 detik
6 jam 52 menit 10 detik 6 jam 52 menit 10 detik
1 jam 34 menit 4 detik
Jadi, semua pernyataan benar.

26. **Jawaban: B**
Pembahasan
Mencari umur bangunan terlebih dahulu dengan mengkonversi satuan waktu.
3 abad = 3 × 100 = 300 tahun
2 windu = 2 × 8 = 16 tahun
1 dasawarsa = 1 × 10 = 10 tahun
Umur bangunan = 300 + 16 + 10 + 2 = 328 tahun.
Tahun bangunan dibangun = 2024 – 328 = 1.696
Jadi, bangunan tersebut dibangun pada tahun 1.696.

27. **Jawaban: B**
Pembahasan
Waktu berpapasan = $\frac{s}{v_1 + v_2} = \frac{174}{62 + 54} = \frac{174}{116}$ = 1,5 jam
Jadi, mereka akan berpapasan 1,5 jam setelah pukul 10.15 yaitu pada pukul 11.45.

28. **Jawaban: D**
Pembahasan
Keliling kebun = 2(panjang + lebar) = 2(42 m + 37 m) = 2(79 m) = 158 meter

29. **Jawaban: semua benar**
Pembahasan
Kell. kebun = 2(panjang + lebar) = 2(42 m + 37 m) = 2(79 m) = 158 meter (Benar)
Panjang kawat = 3 × 158 = 474 meter (Benar)
Setiap gulung kawat panjangnya 10 meter
Banyak gulungan kawat diperlukan = 474 meter : 10 meter = 47,4 ~ 48 gulung. (Benar)
Harga 48 gulung kawat = 48 × Rp 20.000,00 = Rp960.000,00 (Benar)
Jadi, semua pernyataan benar.

30. **Jawaban: A, C, D**
Pembahasan
Luas jajar genjang (1) = a × t = 4 × 3 = 12 cm^2
Luas jajar genjang (2) = a × t = 10 × 6 = 60 cm^2
Luas jajar genjang (3) = a × t = 12 × 9 = 108 cm^2
Mengidentifikasi kebenaran tiap pernyataan.
- Jajar genjang (3) yang paling luas. (Benar)
- Jajar genjang (1) lebih luas dari jajar genjang (2). (Salah)
- Jajar genjang (2) lebih luas dari jajar genjang (1). (Benar)
- Urutan jajar genjang dari yang luasnya paling besar adalah (3) – (2) – (1). (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah (1), (3), dan (4).

31. **Jawaban: D**
Pembahasan
Luas = at = 16 × 6 = 96 m^2
Harga jual = Rp250.000,00/m^2 × 96 m^2
= Rp 24.000.000,00

32. **Jawaban: semua benar**
Pembahasan
Volume konstruksi Andika adalah 27 cm^3. (Benar)
Volume konstruksi Agil adalah 18 cm^3. (Benar)
Konstruksi Andika memiliki volume yang lebih besar dari Agil. (Benar)
Selisih konstruksi Andika dan Agil adalah 9 cm^3. (Benar)
Jadi, semua pernyataan benar.

33. **Jawaban: A**
Pembahasan
Besar sudut ORS = 75°, dan karena kurang dari 90° maka sudut ORS termasuk sudut lancip.

34. **Jawaban: D**
Pembahasan

Jika di dalam soal tidak diminta untuk taksiran tertinggi atau taksiran terendah maka dicari taksiran terbaik atau terdekat.
Banyak sate kambing 3.545 ditaksir menjadi 3.500
Banyak sate kelinci 7.425 ditaksir menjadi 7.400
Banyak sate ayam 2.095 ditaksir menjadi 2.100
Taksiran jumlah sate seluruhnya 3.500 + 7.400 + 2.100 = 13.000

35. **Jawaban: C**
Pembahasan
Penyajian data dalam bentuk diagram gambar (piktogram) yang benar adalah C.

36. **Jawaban: C**
Pembahasan
Cocokkan data dalam tabel ke bentuk diagram batang. Data yang sesuai adalah C.

37. **Jawaban: C**
Pembahasan
Penyajian data dalam bentuk tabel yang benar adalah C.

38. **Jawaban: A, B**
Pembahasan
Sebanyak 4 siswa membawa nasi goreng.
Sebanyak 6 siswa membawa dadar gulung.
Sebanyak 10 siswa membawa roti cokelat.
Sebanyak 12 siswa membawa potongan buah.
- Bekal yang paling banyak dibawa siswa adalah potongan buah. (Benar)
- Bekal yang paling sedikit dibawa siswa adalah nasi goreng. (Benar)
- Siswa yang membawa bekal dadar gulung lebih banyak dari roti cokelat. (Salah)
- Siswa yang diwawancarai Ayu sebanyak 4 + 6 + 10 + 12 = 32 orang. (Salah)

Jadi, pernyataan yang benar adalah (1) dan (2).

39. **Jawaban: Pernyataan 2, 3, 4**
Pembahasan
Pada hari Selasa sepeda motor yang datang untuk diservis paling banyak. (Salah, seharusnya Selasa dan Kamis)
Pada hari Minggu sepeda motor yang datang untuk diservis paling sedikit. (Benar)
Layanan servis sepeda motor sebelum Rabu = 15 + 20 + 30 = 65
Layanan servis sepeda motor sesudah Rabu = 30 + 25 + 20 = 75
Selisih layanan servis sepeda motor sebelum dan sesudah hari Rabu = 75 – 65 = 10 unit. (Benar)
Selama seminggu sepeda motor yang datang untuk diservis sebanyak 65 + 25 + 75 = 165 unit (Benar)
Jadi, pernyataan yang benar adalah (2), (3), dan (4).

40. **Jawaban: semua benar**
Pembahasan
Peserta lomba melukis paling banyak berasal dari anak usia 13 tahun. (Benar)
Peserta minimal usia 12 tahun masuk dalam kategori B maka banyak peserta kategori B sebanyak 14 anak. (Benar, kategori B anak usia 12 th, 13 th, 14 th, yaitu 4 + 7 + 3 = 14 orang)
Peserta di bawah usia 12 tahun masuk dalam kategori A maka banyak peserta kategori A sebanyak 11 anak. (Benar, kategori A anak usia 10 th, 11 th, yaitu 5 + 6 = 11 orang)
Dua hari setelah pengumuman peserta lomba melukis yang mendaftar sebanyak 25 anak. (Benar, 14 + 11 = 25 orang)
Jadi, semua pernyataan benar.

Pemetaan Muatan dan Kompetensi Mata Uji Matematika

Elemen/ Materi	Sub-elemen/ Submateri	Kompetensi	Paket 2		
			Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
Bilangan	Bilangan Rasional	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. • Perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan. • Relasi berbagai bentuk pecahan (pecahan sederhana, desimal, persen). • Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. • Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. • Kelipatan, faktor, KPK, dan FPB bilangan asli.	*Knowing*	PG	1
			Applying	PGK MCMA	2
			Knowing	PG	3
			Applying	PGK Kategori	4
			Knowing	PG	5
			Applying	PGK MCMA	6
			Applying	PG	7
			Reasoning	PGK Kategori	8
			Reasoning	PG	9
			Applying	PGK MCMA	10
			Reasoning	PG	11
			Applying	PGK Kategori	12
Geometri dan Pengukuran	Objek Geometri	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Bentuk bangun datar. • Konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial (bagian depan, atas, dan samping).	*Knowing*	PG	13
			Knowing	PG	14
			Knowing	PGK MCMA	15
			Knowing	PGK MCMA	16
			Reasoning	PGK Kategori	17
			Reasoning	PG	18
	Pengukuran	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Panjang benda menggunakan satuan baku. • Hubungan antar-satuan baku panjang (mm, cm, dm, m, dam, hm, km). • Volume benda menggunakan satuan baku. • Hubungan antar-satuan baku volume (ml, cl, dl, l, dal, hl, kl).	*Reasoning*	PGK Kategori	19
			Applying	PG	20
			Knowing	PG	21
			Applying	PG	22
			Reasoning	PGK MCMA	23
			Applying	PG	24
			Reasoning	PGK Kategori	25

		• Berat benda menggunakan satuan baku. • Hubungan antarsatuan baku berat (mg, cg, dg, g, dag, hg, kg). • Waktu • Hubungan antar-satuan waktu (detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun). • Laju perubahan (kecepatan). • Keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segibanyak). • Volume bangun ruang (kubus, balok, dan gabungannya). • Besar sudut. • Penaksiran ukuran.	*Applying*	PG	26
			Reasoning	PG	27
			Applying	PGK MCMA	28
			Reasoning	PGK Kategori	29
			Knowing	PG	30
			Reasoning	PGK MCMA	31
			Knowing	PGK Kategori	32
			Knowing	PG	33
			Reasoning	PGK MCMA	34
Data	Penyajian dan Penggunaan Data	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut. • Penyajian data (gambar, piktogram, diagram batang, dan tabel frekuensi). • Pengambilan informasi dan penggunaan data.	*Knowing*	PG	35
			Knowing	PG	36
			Knowing	PG	37
			Reasoning	PGK Kategori	38
			Reasoning	PGK MCMA	39
			Reasoning	PGK Kategori	40

Kunci dan Pembahasan
TKA MATEMATIKA SD PAKET 2

1. **Jawaban: D**
   Pembahasan
   Terdapat 4 bagian yang diarsir dari 16 bagian maka pecahan yang mewakili adalah $\frac{4}{16}$.
   Pecahan yang senilai dengan $\frac{4}{16}$ adalah:
   $\frac{4}{16} = \frac{4:4}{16:4} = \frac{1}{4}$

2. **Jawaban: A, B**
   Pembahasan

Bahan	Berat (kg)	
Bawang merah	$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{8}$
Bawang putih	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{8}$
Lada	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{8}$
Ketumbar	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

   Bawang merah yang dibeli oleh Bu Fatima lebih banyak dari bawang putih maupun lada. (Benar)
   Bawang putih yang dibeli oleh Bu Fatima lebih banyak dari ketumbar maupun lada. (Benar)
   Lada yang dibeli oleh Bu Fatima lebih sedikit dari ketumbar. (Salah)
   Ketumbar yang dibeli oleh Bu Fatima lebih banyak dari lada. (Salah)
   Jadi, pernyataan yang benar adalah (1) dan (2).

3. **Jawaban: C**
   Pembahasan

Bahan	Berat (kg)	
Bawang merah	$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{8}$
Bawang putih	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{8}$
Lada	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{8}$
Ketumbar	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

   Urutan bahan yang dibeli Bu Fatima dari yang teringan adalah ketumbar, lada, bawang putih, dan bawang merah.

4. **Jawaban: semua jawaban benar**
   Pembahasan
   Kandungan tembaga dalam perunggu 88% = 0,88 = $\frac{88}{100} = \frac{22}{25}$ (Benar)
   Kandungan timah dalam perunggu 12% = 0,12 = $\frac{12}{100}$ = $\frac{3}{25}$ (Benar)
   Jadi, semua jawaban benar.

5. **Jawaban: B**
   Pembahasan
   $(43 \times 14) - (5.453 : 19) + 17 = 602 - 287 + 17 = 332$

6. **Jawaban: semua pernyataan benar**
   Pembahasan
   Persediaan beras merek A = 1.350 kg
   Beli beras merek B = 75 karung × 60 kg/karung = 4.500 kg (Benar)
   Jumlah persediaan beras = 1.350 kg + 4.500 kg = 5.850 kg (Benar)
   Beras yang terjual = 3.750 kg
   Beras yang tersisa = 5.850 kg – 3.750 kg = 2.100 kg (Benar)
   banyak kemasan = 2.100 kg : 5 kg = 420 kemasan (Benar)
   Jadi, semua pernyataan benar.

7. **Jawaban: C.**
   Pembahasan
   Jumlah belanjaan $= 3\frac{1}{2} + 4\frac{5}{6} = \frac{7}{2} + \frac{29}{6}$
   $= \frac{42 + 58}{12} = \frac{100}{12}$
   $= 8\frac{4}{12} = 8\frac{1}{3}$
   Jadi, jumlah belanjaan Bu Rama dan Bu Dinda adalah $8\frac{1}{3}$ kg.

8. **Jawaban: semua jawaban benar**
   Pembahasan

Luas kebun jagung = $\frac{1}{4} \times 960 = 240$ m²

Luas kebun kedelai = $\frac{3}{5} \times 960 = 576$ m²

Luas kebun ketela pohon = $\frac{1}{10} \times 960 = 96$ m²

Luas kebun buah = 960 – 240 – 576 – 96 = 48 m²

Mengidentifikasi kebenaran pernyataan.

- Kebun Pak Hidayat yang ditanami jagung seluas 240 m². (Benar)
- Kebun Pak Hidayat yang ditanami kedelai seluas 576 m². (Benar)
- Kebun Pak Hidayat yang ditanami ketela pohon seluas 96 m². (Benar)
- Kebun Pak Hidayat yang ditanami buah-buahan seluas 48 m². (Benar)

Jadi, semua pernyataan benar.

9. **Jawaban: A**

Pembahasan

Banyak gula = $4\frac{3}{4} + 2\frac{3}{4} = \frac{9 + 11}{4} + \frac{30}{4} = 7\frac{1}{2}$

Banyak kemasan = $7\frac{1}{2} : \frac{1}{2} = \frac{15}{4} : \frac{1}{2} = \frac{15}{2} \times \frac{2}{1} = 15$

Jadi, banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah 15.

10. **Jawaban: semua jawaban benar**

Pembahasan

Mencari faktor dari 48 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

Jika ada 3 keponakan yang datang maka setiap anak akan menerima 16 bungkus biskuit dari Bu Hani. (Benar, karena 3 dan 16 adalah faktor dari 48)

Jika ada 4 keponakan yang datang maka setiap anak akan menerima 12 bungkus biskuit dari Bu Hani. (Benar, karena 4 dan 12 adalah faktor dari 48)

Jika ada 6 keponakan yang datang maka setiap anak akan menerima 8 bungkus biskuit dari Bu Hani. (Benar, karena 6 dan 8 adalah faktor dari 48)

Jika ada 9 keponakan yang datang maka setiap anak akan menerima 5 bungkus biskuit, tapi masih tersisa 3 bungkus biskuit dari Bu Hani. (Benar, karena 48: 9 hasilnya 5 tersisa 3, artinya 9 bukan faktor dari 48)

Jadi, semua pernyataan benar.

11. **Jawaban: D**

Pembahasan

KPK dari 3 dan 5 = 3 × 5 = 15

Futsal pertama = 1 Februari 2024

Futsal kedua = 1 Februari 2024 + 15 hari = 16 Februari 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kabisat maka umur bulan Februari adalah 29 hari.

Futsal ketiga = 16 Februari + 15 hari = (16 Februari + 13 hari) + 2 hari = 29 Feb + 2 Maret.

Jadi, mereka akan bermain futsal bersama-sama lagi untuk ketiga kalinya pada tanggal 2 Maret 2024.

12. **Jawaban: A, B, D**

Pembahasan

Mencari FPB dari 63, 91, dan 42.

Faktorisasi prima dari 63 = 32 × 7

Faktorisasi prima dari 91 = 7 × 13

Faktorisasi prima dari 42 = 2 × 3 × 7

FPB dari 63, 91, dan 42 = 7

Banyak tetangga sama dengan FPB = 7

Setiap tetangga mendapat = 63 : 7 = 9 buah jeruk

Setiap tetangga mendapat = 91 : 7 = 13 buah jambu

Setiap tetangga mendapat = 42 : 7 = 6 buah mangga

Setiap kantong terdiri dari 9 + 13 + 6 = 28 buah

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

13. **Jawaban: D**

Pembahasan

Segitiga yang dibuat Kartika adalah segitiga sama kaki karena sepasang sisinya sama panjang.

14. **Jawaban: C**

Pembahasan

Sifat layang-layang:

a. Kedua diagonal saling tegak lurus.
b. Dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang.
c. Tepat sepasang sudut yang berhadapan sama besar.

15. **Jawaban: A, B**

Pembahasan

Bangun datar yang terdapat pada gambar tersebut antara lain persegi panjang, segitiga, persegi, dan trapesium sama kaki maka ada 4 bentuk dasar. (Benar)

Gabungan bangun datar tersusun dari 1 persegi panjang. (Benar)

Gabungan bangun datar tersusun dari 6 segitiga. (Salah, seharusnya 8 segitiga)

Gabungan bangun datar tersusun dari 2 layang-layang dan 1 trapesium. (Salah, tidak ada bentuk layang-layang pada gambar gabungan tersebut)

16. **Jawaban: Pernyataan 1, 2, 4**
Pembahasan
Sifat bangun ruang balok:
- Memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut.
- Memiliki 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal.
- Sisi berbentuk persegi panjang dan sisi yang berhadapan sama besar.
- Memiliki rusuk-rusuk yang dapat dikelompokkan menjadi panjang, lebar, dan tinggi yang masing-masing terdiri dari 4 ruas.

Jadi, sifat bangun kubus yang benar adalah 1, 2, dan 4.

17. **Jawaban: A, C, D**
Pembahasan
Banyak kubus satuan Dinda = 7
Banyak kubus satuan Desi = 8
Kubus satuan Desi lebih banyak dari Dinda.
Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

18. **Jawaban: B**
Pembahasan
Visualisasi konstruksi Dinda apabila dilihat dari samping adalah

19. **Jawaban: A, C, D**
Pembahasan
Panjang pisau pemotong (cutter) yang diukur oleh Ninik adalah 16 cm. (Benar)
Panjang kuas yang diukur oleh Ninik adalah 13 cm. (Salah, seharusnya 14 cm)
Panjang gunting yang diukur oleh Ninik adalah 10 cm. (Benar)
Urutan benda dari yang terpendek adalah gunting, kuas, dan pisau pemotong (cutter). (Benar)
Jadi, pernyataan yang benar adalah A, C, dan D.

20. **Jawaban: D**
Pembahasan
panjang kain digunakan = 3,2 m + 275 cm – 7,5 dm = 320 cm + 275 cm – 75 cm = 520 cm.

21. **Jawaban: D**
Pembahasan
Volume benda = volume air setelah benda masuk – volume air semula
= 35 mL – 30 mL = 5 mL = 5 cm^3

22. **Jawaban: A**
Pembahasan
Air untuk mandi = 124.000 mL + 60 liter – 98 dm^3
= 124 L + 60 L – 98 L = 86 L.

23. **Jawaban: Pernyataan 1, 3, 4**
Pembahasan
Berdasarkan gambar, berat apel Fera 3 kg dan apel Fitri 2 kg.
Buah apel Fera lebih berat dari apel Fitri. (Benar)
Buah apel Fitri lebih berat dari apel Fera. (Salah)
Jumlah apel Fera dan Fitri = 3 kg + 2 kg = 5 kg (Benar)
Selisih apel Fera dan Fitri = 3 kg - 2 kg = 1 kg (Benar)
Jadi, pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 4.

24. **Jawaban: D**
Pembahasan
Jumlah buah = 23 kg + 370 hg + 1.100 gram
= 2.300 dag + 3.700 dag + 110 dag
= 6.110 dag.

25. **Jawaban: semua jawaban benar**
Pembahasan
Dalam sehari Andika bermain dan membantu orang tua selama 1 jam + 1 jam = 2 jam = 120 menit. (Benar)
Dalam sehari Andika istirahat siang selama 2 jam = 7.200 detik. (Benar)
Jumlah waktu Andika dalam sehari = 20 jam
Dalam sehari waktu Andika untuk tidur malam = $\frac{10}{20} \times 100\% = 50\%$ (Benar)
Dalam sehari waktu Andika untuk belajar = $\frac{6}{20} \times 100\%$ = 30% (Benar)
Jadi, semua pernyataan benar.

26. **Jawaban: D**
Pembahasan
usia Kakek = 6 dasawarsa 2 tahun = 62 tahun
Usia Ayah = 62 tahun – 3 windu 3 tahun = 62 – 27 = 35 tahun.

27. **Jawaban: C**
Pembahasan

Waktu berpapasan = $\frac{s}{v_1 + v_2} = \frac{330}{63 + 57} = \frac{330}{120}$ = 2,75 jam

Jadi, mereka akan berpapasan 2,75 jam atau 2 jam 45 menit setelah pukul 05.35 yaitu pada pukul 08.20.

28. **Jawaban: A, B, D**

Pembahasan

Kell segilima beraturan = 5 × 6 = 30 cm (Benar)

Kell segilima tak beraturan = 7 + 3 + 5 + 6 + 4 = 25 cm (Benar)

Keliling segilima beraturan dan segilima tak beraturan sama. (Salah, seharusnya berbeda).

Selisih keliling segilima beraturan dan segilima tak beraturan = 30 – 25 = 5 cm (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

29. **Jawaban: A, B, C**

Pembahasan

Keliling pekarangan = 3 × 10 = 30 meter (Benar)

Banyak pohon palem = 30 meter : 3 meter = 10 batang (Benar)

Biaya pengadaan tanaman palem = 10 × Rp25.000,00 = Rp250.000,00 (Benar)

Biaya total = Rp250.000,00 + Rp150.000,00 = Rp400.000,00 (Salah)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan C.

30. **Jawaban: C**

Pembahasan

Luas tanah = $\frac{1}{2}$ × t × (a + b) = $\frac{1}{2}$ × 20 × (16 + 24) = 400 m^2

31. **Jawaban: semua jawaban benar**

Pembahasan

Luas tanah = $\frac{1}{2}$ × t × (a + b) = $\frac{1}{2}$ × 20 × (16 + 24) = 400 m^2 (Benar)

Harga jual = Rp100.000,00/m^2 × 400 m^2 = Rp 40.000.000,00 (Benar)

Biaya pembelian rumah = 60% × Rp40.000.000,00 = Rp24.000.000,00 (Benar)

Ditabung = Rp40.000.000,00 – Rp24.000.000,00 = Rp 16.000.000,00 (Benar)

Jadi, semua pernyataan benar.

32. **Jawaban: A, B, D**

Pembahasan

Volume konstruksi Haikal = 3 × 2 cm3 = 6 cm3 (Benar)

Volume konstruksi Haiden = 2 × 2 cm3 = 4 cm3 (Benar)

Konstruksi Haikal dan Haiden memiliki volume yang sama. (Salah, seharusnya berbeda)

Selisih konstruksi Haikal dan Haiden adalah 6 – 4 = 2 cm^3 (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

33. **Jawaban: C**

Pembahasan

Besar sudut PQR adalah 100° dan karena lebih dari 90° maka jenisnya tumpul.

34. **Jawaban: Pernyataan 1, 2, 4**

Pembahasan

Jika di dalam soal tidak diminta untuk taksiran tertinggi atau taksiran terendah maka dicari taksiran terbaik atau terdekat.

Tinggi badan Andika 139 cm ditaksir menjadi 140 cm

Tinggi badan Bayu 144 cm ditaksir menjadi 140 cm

Tinggi badan Candra 148 cm ditaksir menjadi 150 cm

Tinggi badan Dika 151 cm ditaksir menjadi 150 cm

Tinggi badan Emon 165 cm ditaksir menjadi 170 cm

Hasil pengukuran tinggi badan Andika ditaksir 140 cm. (Benar)

Setidaknya ada dua siswa yang hasil pengukuran tinggi badannya ditaksir 140 cm. (Benar, ada Andika dan Bayu)

Setidaknya ada tiga siswa yang hasil pengukuran tinggi badannya ditaksir 150 cm. (Salah, hanya ada dua yaitu Candra dan Dika)

Hanya satu siswa yang hasil pengukuran tinggi badannya ditaksir 170 cm. (Benar, yaitu Emon)

Jadi, pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4.

35. **Jawaban: D**

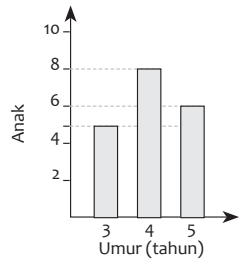
Pembahasan

Penyajian data dalam bentuk diagram gambar (piktogram) yang benar adalah D.

36. **Jawaban: A**

Pembahasan

Bentuk diagram yang sesuai adalah



37. **Jawaban: B**

Pembahasan

Penyajian data dalam bentuk tabel yang benar adalah

Jenis Buku	Jumlah
Fiksi	80
Sejarah	75
Kamus	60
Agama	70
Sains	65

38. **Jawaban A, B, D**

Pembahasan

Sebanyak 8 siswa memiliki hobi menyanyi.

Sebanyak 2 siswa memiliki hobi menari.

Sebanyak 4 siswa memiliki hobi melukis.

Sebanyak 6 siswa memiliki hobi olahraga.

- Hobi yang paling banyak diminati teman sekelas Alya adalah bernyanyi. (Benar)
- Hobi yang paling sedikit diminati teman sekelas Alya adalah menari. (Benar)
- Selisih siswa yang memiliki hobi melukis dan olahraga = 6 – 4 = 2 orang (Salah)
- Siswa yang diwawancarai Alya sebanyak 8 + 2 + 4 + 6 = 20 orang. (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

39. **Jawaban: A, C, D**

Pembahasan

Dari hasil pendataan, rumah yang paling banyak dihuni oleh 4 anggota keluarga. (Benar)

Rumah yang dihuni oleh 2 orang = 10

Rumah yang dihuni oleh 3 orang = 35

- Rumah yang dihuni kurang dari 4 orang sebanyak 10 + 35 = 45 rumah (Salah)
- Rumah yang dihuni oleh 4 orang = 60
- Rumah yang dihuni oleh 5 orang = 50
- Rumah yang dihuni oleh 6 orang = 55
- Rumah yang dihuni oleh 4 orang atau lebih sebanyak 60 + 50 + 55 = 165 rumah. (Benar)
- Jumlah rumah yang didata = 45 + 165 = 210 unit (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, C, dan D

40. **Jawaban: semua jawaban benar**

Pembahasan

Semakin besar volume toren air maka harganya juga akan semakin mahal. (Benar)

Toren tipe E memiliki kapasitas terbesar namun harganya juga paling mahal. (Benar)

Selisih volume toren air paling besar dan paling kecil adalah 422.000 – 268.000 = 154.000 cm^3. (Benar)

Selisih harga toren air paling besar dan paling kecil mencapai Rp4.500.000,00 – Rp1.500.000,00 = Rp3.000.000,00. (Benar)

Jadi, semua pernyataan benar.

Pemetaan Muatan dan Kompetensi Mata Uji Matematika

Elemen/ Materi	Sub-elemen/ Submateri	Kompetensi	Paket 3		
			Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
Bilangan	Bilangan Rasional	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. • Perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan. • Relasi berbagai bentuk pecahan (pecahan sederhana, desimal, persen). • Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. • Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. • Kelipatan, faktor, KPK, dan FPB bilangan asli.	*Applying*	PGK MCMA	1
			Applying	PGK Kategori	2
			Knowing	PG	3
			Applying	PGK MCMA	4
			Knowing	PG	5
			Applying	PGK Kategori	6
			Applying	PG	7
			Reasoning	PGK MCMA	8
			Reasoning	PG	9
			Reasoning	PGK Kategori	10
			Applying	PG	11
			Applying	PGK MCMA	12
Geometri dan Pengukuran	Objek Geometri	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Bentuk bangun datar. • Konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial (bagian depan, atas, dan samping).	*Knowing*	PG	13
			Knowing	PG	14
			Knowing	PGK Kategori	15
			Knowing	PG	16
			Reasoning	PGK MCMA	17
			Knowing	PG	18
	Pengukuran	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Panjang benda menggunakan satuan baku. • Hubungan antar-satuan baku panjang (mm, cm, dm, m, dam, hm, km). • Volume benda menggunakan satuan baku. • Hubungan antar-satuan baku volume (ml, cl, dl, l, dal, hl, kl).	*Reasoning*	PGK Kategori	19
			Applying	PG	20
			Knowing	PG MCMA	21
			Applying	PG	22
			Reasoning	PGK Kategori	23
			Applying	PG	24
			Reasoning	PGK MCMA	25

		• Berat benda menggunakan satuan baku. • Hubungan antarsatuan baku berat (mg, cg, dg, g, dag, hg, kg). • Waktu • Hubungan antar-satuan waktu (detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun). • Laju perubahan (kecepatan). • Keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segibanyak). • Volume bangun ruang (kubus, balok, dan gabungannya). • Besar sudut. • Penaksiran ukuran.	*Applying*	PG	26
			Knowing	PG	27
			Knowing	PG	28
			Reasoning	PGK Kategori	29
			Applying	PG	30
			Applying	PGK MCMA	31
			Reasoning	PGK Kategori	32
			Knowing	PG	33
			Applying	PGK MCMA	34
Data	Penyajian dan Penggunaan Data	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut. • Penyajian data (gambar, piktogram, diagram batang, dan tabel frekuensi). • Pengambilan informasi dan penggunaan data.	*Knowing*	PG	35
			Knowing	PG	36
			Knowing	PG	37
			Reasoning	PGK Kategori	38
			Reasoning	PGK MCMA	39
			Reasoning	PGK Kategori	40

Kunci dan Pembahasan
TKA MATEMATIKA SD PAKET 3

1. **Jawaban: semua jawaban benar**
   Pembahasan
   Osman satu diarsir dari empat juring maka pecahannya (Benar)
   Putra dua diarsir dari delapan juring maka pecahannya (Benar)
   Qomar tiga diarsir dari dua belas juring maka pecahannya (Benar)
   Pecahan yang ditunjukkan Osman, Putra, dan Qomar senilai. (Benar)
   Jadi, semua pernyataan benar.

2. **Jawaban: A, B, D**
   Pembahasan

Kain	Panjang (m)	
Cokelat kemerahan	$2\frac{1}{4}$	$\frac{45}{20}$
Kuning kemerahan	$3\frac{2}{5}$	$\frac{68}{20}$
Batik KORPRI	$1\frac{3}{4}$	$\frac{35}{20}$
Hitam	$11\frac{1}{2}$	$\frac{230}{20}$

   - Kain hitam yang dibeli oleh Putri paling panjang dibandingkan dengan kain-kain yang lain. (Benar)
   - Kain kuning kemerahan yang dibeli oleh Putri lebih panjang dari kain cokelat kemerahan. (Benar)
   - Kain cokelat kemerahan yang dibeli oleh Putri paling pendek dibandingkan dengan kain-kain yang lain. (Salah, seharusnya yang paling pendek batik KORPRI)
   - Kain batik KORPRI yang dibeli oleh Putri lebih pendek dari kain kuning kemerahan. (Benar)

   Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

3. **Jawaban: D**
   Pembahasan

Kain	Panjang (m)	
Cokelat kemerahan	$2\frac{1}{4}$	$\frac{45}{20}$
Kuning kemerahan	$3\frac{2}{5}$	$\frac{68}{20}$
Batik KORPRI	$1\frac{3}{4}$	$\frac{35}{20}$
Hitam	$11\frac{1}{2}$	$\frac{230}{20}$

   Urutan kain dari yang terpanjang adalah hitam, kuning kemerahan, cokelat kemerahan, dan batik KORPRI.

4. **Jawaban: A, B**
   Pembahasan
   Kandungan alumunium dalam duralumin 92% = 0,92 $= \frac{92}{100} = \frac{23}{25}$ (Benar)
   Kandungan tembaga dalam duralumin 5% = 0,05 $= \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$ (Benar)
   Kandungan magnesium dalam duralumin 2% = 0,02 $= \frac{2}{100} = \frac{1}{20}$ (Salah)
   Kandungan mangan dalam duralumin 1% = 0,01 $= \frac{1}{100}$ (Salah)
   Jadi, pernyataan yang benar adalah A dan B.

5. **Jawaban: D**
   Pembahasan
   $((56 + 4) - (15 \times 2)) : 10 = (60 - 30) : 10 = 30 : 10 = 3$

6. **Jawaban: semua jawaban benar**
   Pembahasan
   Harga beras per karung = Rp3.000.000,00 : 10 = Rp300.000,00 (Benar)
   Beras yang dibeli = 10 karung × 25 kg/karung = 250 kg (Benar)
   Beras yang diterima tiap KK = 250 kg : 50 = 5 kg (Benar)
   Beras 5 kg setara dengan = Rp300.000,00 : 25 × 5 = Rp60.000,00 (Benar)
   Jadi, semua pernyataan benar.

7. **Jawaban: A**
   Pembahasan

Persediaan beras sekarang $= 2\frac{1}{3} + 5\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$

$= (2 + 5 - 1)\left(\frac{4 + 3 - 6}{12}\right)$

$= 6\frac{1}{12}$

Jadi, persediaan beras ibu sekarang tinggal $6\frac{1}{12}$ kg.

8. **Jawaban: B, D**

Pembahasan

Warisan anak pertama (sulung) $= \frac{1}{3} \times$ Rp12 M

= Rp4 M

Warisan anak kedua $= \frac{2}{5} \times$ Rp12 M = Rp4,8 M

Warisan anak ketiga (bungsu) = Rp12 M – Rp4 M – Rp4,8 M = Rp3,2 M

Menganalisis pernyataan:

- Putra sulung menerima warisan paling banyak. (Salah)
- Putra bungsu menerima warisan paling sedikit. (Benar)
- Besar warisan yang diterima oleh anak kedua dan anak bungsu sama besar. (Salah)
- Besar warisan yang diterima oleh anak sulung lebih besar dari anak bungsu, namun masih kalah besar dari anak kedua. (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah B dan D.

9. **Jawaban: B**

Pembahasan

Panjang pita biru $= \frac{1}{8} \times 5 = \frac{5}{8}$

Panjang pita putih $= \frac{1}{4} \times 3 = \frac{3}{4}$

Panjang semua pita $= \frac{5}{8} + \frac{3}{4} = \frac{5 + 6}{8} = \frac{11}{8} = 1\frac{3}{8}$

10. **Jawaban: A, B, C**

Pembahasan

- Lampu merah menyala setiap kelipatan 12, yaitu pertama pada pukul 10.30 kemudian 10.42 dan pukul 10.54 (Benar)
- Lampu kuning menyala setiap kelipatan 15, yaitu pertama pada pukul 10.30 kemudian 10.45 dan pukul 11.00 (Benar)
- Lampu putih menyala setiap kelipatan 20, yaitu pertama pada pukul 10.30 kemudian 10.50 dan pukul 11.10 (Benar)
- KPK dari 12, 15, dan 20, yaitu 60
- Ketiga lampu akan menyala secara bersamaan lagi 60 menit atau 1 jam setelah pukul 10.30 yaitu pada pukul 11.30 (Salah)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan C.

11. **Jawaban: B**

Pembahasan

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep KPK.

Langkah pertama mencari KPK dari 8, 15, dan 30.

Faktorisasi prima dari 8 = 23

Faktorisasi prima dari 15 = 3 × 5

Faktorisasi prima dari 30 = 2 × 3 × 5

KPK = 23 × 3 × 5 = 120

Langkah berikutnya mencari tanggal 120 hari setelah 2 November 2024. Proses perhitungan maju setelah 2 November 2024 sejumlah 120 hari. Hal ini dapat dilakukan seperti cara berikut.

2 November 2024	
↓	28 hari
30 November 2024	
↓	31 hari
31 Desember 2024	
↓	31 hari
31 Januari 2025	
↓	28 hari
28 Februari 2025	
↓	2 hari
2 Maret 2025	
	↓
	Jumlah hari = 120 hari

Jadi, ketiga pemasok akan datang bersama lagi pada tanggal 2 Maret 2025.

12. **Jawaban: semua pernyataan benar**

Pembahasan

Mencari FPB dari 72, 54, dan 60

Faktorisasi prima dari 72 = 23 × 32

Faktorisasi prima dari 54 = 2 × 33

Faktorisasi prima dari 60 = 22 × 3 × 5

FPB dari 72, 54, dan 60 = 2 × 3 = 6

- Banyak rak buku yang dibutuhkan Pak Roni sama dengan FPB yaitu 6. (Benar)
- Setiap rak diisi 72 : 6 = 12 buku komik. (Benar)
- Setiap rak diisi 54 : 6 = 9 buku novel. (Benar)

- Setiap rak diisi 60 : 6 = 10 buku pengetahuan.
- Setiap rak terdapat 12 + 9 + 10 = 31 buku. (Benar)

Jadi, semua pernyataan benar.

13. **Jawaban: D**
Pembahasan
Bangun datar sesuai ciri-ciri tersebut adalah segitiga tumpul.

14. **Jawaban: D**
Pembahasan
Ciri-ciri bangun persegi panjang antara lain sebagai berikut.
1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan saling sejajar.
2. Keempat sudutnya sama besar dan membentuk sudut siku-siku (90°).
3. Memiliki dua simetri lipat dan simetri putar.

15. **Jawaban: B, C**
Pembahasan
Bangun (1) persegi jadi bangun persegi ada 1.
Bangun (4), (5), dan (8) persegi panjang jadi bangun persegi panjang ada 3.
Bangun (2) dan (9) segitiga → jadi bangun segitiga ada 2.
Bangun (3), (6), dan (7) trapesium → jadi bangun trapesium ada 3.
Bangun (10) jajar genjang → jadi bangun jajar genjang ada 1.

Mengidentifikasi kebenaran tiap pernyataan.
- Gabungan bangun datar tersusun dapat didekomposisikan menjadi 5 bentuk dasar yang berbeda. (Salah, seharusnya hanya ada 5 yaitu persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium, dan jajar genjang)
- Gabungan bangun datar tersusun dari 1 persegi dan 3 persegi panjang. (Benar) Gabungan bangun datar tersusun dari 2 segitiga dan 3 trapesium. (Benar)
- Gabungan bangun datar tersusun dari 1 jajar genjang dan 1 layang-layang. (Salah, tidak ada layang-layang)

Jadi, pernyataan yang benar adalah B dan C.

16. **Jawaban: B**
Pembahasan
kemasan biskuit tersebut berbentuk kubus maka deskripsi yang benar adalah:
a. Memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut.
b. Memiliki sisi-sisi berbentuk persegi dan berukuran sama.
c. Memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang.

17. **Jawaban: Pernyataan 1, 2, 4**
Pembahasan
Banyak balok satuan Andika = 5
Banyak balok satuan Aryan = 18
Balok satuan Aryan lebih banyak dari Andika.
Jadi, pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4.

18. **Jawaban: D**
Pembahasan
Visualisasi konstruksi Andika apabila dilihat dari atas adalah

19. **Jawaban: semua jawaban benar**
Pembahasan
- Panjang krayon yang diukur oleh Aji adalah 5 cm. (Benar)
- Panjang bolpoin yang diukur oleh Aji adalah 10 cm. (Benar)
- Panjang pensil yang diukur oleh Aji adalah 8 cm. (Benar)
- Urutan alat tulis dari yang terpanjang adalah bolpoin, pensil, dan krayon. (Benar)

Jadi, semua pernyataan benar.

20. **Jawaban: D**
Pembahasan
Jarak keseluruhan lomba = 1.750 m + 4.500 m + 2.400 m
= 8.650 m.

21. **Jawaban: semua jawaban benar**
Pembahasan
Volume benda = volume air setelah benda masuk – volume air semula
- Volume batu = 100 ml – 50 ml = 50 ml = 50 cm^3 (Benar)
- Volume genting = 40 ml – 30 ml = 10 ml = 10 cm^3 (Benar)

- Volume batu lebih besar dari volume pecahan genting. (Benar)
- Selisih volume batu dan pecahan genting = 50 cm^3 – 10 cm^3 = 40 cm^3 (Benar)

Jadi, semua pernyataan benar.

22. **Jawaban: A**
Pembahasan
5 dm^3 + 2.500 cm^3 + 1.000 ml = 5 liter + 2,5 liter + 1 liter = 8,5 liter.

23. **Jawaban: A, C, D**
Pembahasan
Berdasarkan gambar, berat apel Adinda 3 kg dan apel Masayu 2 kg.
- Buah apel Adinda lebih berat dari apel Masayu. (Benar)
- Buah apel Masayu lebih berat dari apel Adinda. (Salah)
- Jumlah apel Adinda dan Masayu = 3 kg + 2 kg = 5 kg (Benar)
- Selisih apel Adinda dan Masayu = 3 kg – 2 kg = 1 kg (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, C, dan D.

24. **Jawaban: C**
Pembahasan
Berat gula = 2,5 kg = 25 ons
Berat garam = 6 ons
Berat bumbu = 400 gram = 4 ons
Berat seluruh belanjaan = 25 ons + 6 ons + 4 ons = 35 ons.

25. **Jawaban: A, B, C**
Pembahasan

Bangunan Ikonik	Umur	Dibangun th (dari 2025)
Gedung Sate	1 abad 5 tahun = 105 tahun	1920
Monas	6 dasawarsa 4 tahun = 64 tahun	1961
Lawang Sewu	1 abad 2 dasawarsa 1 tahun = 121 tahun	1904
Benteng Rotterdam	3 abad 5 dasawarsa 8 tahun = 358 tahun	1667
Gereja Blenduk	2 abad 7 dasawarsa 2 tahun = 272 tahun	1753

- Benteng Rotterdam paling tua dibanding bangunan ikonik lainnya. (Benar)
- Jika sekarang tahun 2025 maka Lawang Sewu diperkirakan dibangun pada tahun 1904. (Benar)
- Gereja Blenduk dibangun lebih dulu dari gedung sate. (Benar)
- Selisih umur bangunan Lawang Sewu dan gedung sate mencapai 8 windu. (Salah, selisih umur = 121 tahun – 105 tahun = 16 tahun = 2 windu)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan C.

26. **Jawaban: C**
Pembahasan
$2\frac{1}{4}$ jam + $1\frac{1}{4}$ jam = $3\frac{1}{2}$ jam × 60 menit = 210 menit.

27. **Jawaban: B**
Pembahasan
S = v × t = 48 km/jam × 2,5 jam = 120 km.

28. **Jawaban: D**
Pembahasan
Keliling kandang ayam = 2(panjang + lebar)
= 2(100 cm + 75 cm)
= 2(175 cm)
= 350 cm = 3,5 meter

29. **Jawaban: semua jawaban benar**
Pembahasan
- Kell. kandang ayam = 2(p + l) = 2(100 cm + 75 cm)
= 2(175 cm) = 350 cm
= 3,5 meter (Benar)
- Panjang kawat = 3 × 350 = 1.050 cm
= 10,5 meter (Benar)
- Setiap gulung kawat panjangnya 10 meter. Banyak gulungan kawat diperlukan = 10,5 meter : 10 meter = 1,05 ~ 2 gulung. (Benar)
- Harga 2 gulung kawat = 2 × Rp20.000,00 = Rp40.000,00 (Benar)

Jadi, semua pernyataan benar.

30. **Jawaban: C**
Pembahasan
Bangun gabungan terdiri dari trapesium dan segitiga.
Luas trapesium = $\frac{1}{2}$ × t × (a + b) = $\frac{1}{2}$ × 12 × (20 + 25) = 270 cm2
Luas segitiga = $\frac{1}{2}$ × a × t = $\frac{1}{2}$ × 20 × 20 = 200 cm^2
Luas gabungan bangun = 270 cm^2 + 200 cm^2 = 470 cm^2

31. **Jawaban: Pernyataan 1, 2, 4**

Pembahasan

Luas persegi panjang = p × l = 45 × 32 = 1.440 m^2 (Benar)

Panjang sisi persegi = 2 × 32 = 64 m (Benar)

Luas persegi = s × s = 64 × 64 = 4.096 m^2 (Salah)

Selisih luas = 4.096 – 1.440 = 2.656 m^2 Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

32. **Jawaban: A, B, D**

Pembahasan

Volume konstruksi Fajar adalah 45 cm^3. (Benar)

Volume konstruksi Farhan adalah 64 cm^3. (Benar)

Konstruksi Fajar memiliki volume yang lebih besar dari Farhan. (Salah)

Selisih konstruksi Fajar dan Farhan adalah 64 – 45 = 19 cm^3. (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4.

33. **Jawaban: B**

Pembahasan

Sesuai gambar, besar sudut DEF adalah 30°.

34. **Jawaban: A, B, D**

Pembahasan

Jika di dalam soal tidak diminta untuk taksiran tertinggi atau taksiran terendah maka dicari taksiran terbaik atau terdekat.

Berat badan Andri 45 kg ditaksir menjadi 50 kg

Berat badan Bagas 33 kg ditaksir menjadi 30 kg

Berat badan Cakra 42 kg ditaksir menjadi 40 kg

Berat badan Dimas 29 kg ditaksir menjadi 30 kg

Berat badan Elyas 36 kg ditaksir menjadi 40 kg

- Hasil pengukuran berat badan Andri ditaksir 50 kg. (Benar)
- Setidaknya ada dua siswa yang hasil pengukuran berat badannya ditaksir 40 kg. (Benar, ada Cakra dan Elyas)
- Setidaknya ada tiga siswa yang hasil pengukuran berat badannya ditaksir 30 kg. (Salah, hanya ada dua yaitu Bagas dan Dimas)
- Hanya satu siswa yang hasil pengukuran berat badannya ditaksir 50 kg. (Benar, yaitu Andri)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

35. **Jawaban: B**

Pembahasan

Diagram gambar yang benar adalah

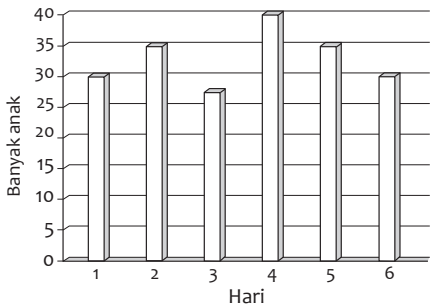
Timlo	Sate ayam	Lontong opor	Selat

Keterangan mewakili 1 orang

36. **Jawaban: B**

Pembahasan

Data yang sesuai adalah



37. **Jawaban: A**

Pembahasan

Tabel yang benar dan cocok antara data pada soal dan data yang ada pada tabel pilihan jawaban adalah

Burung	Banyak (ekor)
Lovebird	22
Kenari	13
Parkit	18
Cucak	25
Murai	7

38. **Jawaban: A, B, D**

Pembahasan

Sebanyak 6 siswa menyukai buah apel.

Sebanyak 3 siswa menyukai buah mangga.

Sebanyak 4 siswa menyukai buah pisang.

Sebanyak 7 siswa menyukai buah jeruk.

- Buah yang paling banyak disukai siswa adalah jeruk. (Benar)
- Buah yang paling sedikit disukai siswa adalah mangga. (Benar)
- Siswa yang menyukai buah pisang lebih banyak dari apel. (Salah)
- Siswa yang diwawancarai Anita = 6 + 3 + 4 + 7 = 20 orang. (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

39. **Jawaban: B, C, D**

Pembahasan

Produksi pupuk pada bulan Januari 3 ton.
Produksi pupuk pada bulan Februari 8 ton.
Produksi pupuk pada bulan Maret 10 ton.
Produksi pupuk pada bulan April 11 ton.
Produksi pupuk pada bulan Mei 6 ton.
Produksi pupuk pada bulan Juni 2 ton.

- Produksi pupuk selalu mengalami peningkatan setiap bulan. (Salah)
- Dari bulan Januari sampai April produksi pupuk mengalami peningkatan, namun setelah itu sampai bulan Juni terus mengalami penurunan. (Benar)
- Produksi tertinggi terjadi pada bulan April sedangkan produksi terendah terjadi pada bulan Juni. (Benar)
- Total produksi selama enam bulan = 3 + 8 + 10 + 11 + 6 + 2 = 40 ton. (Benar)

Jadi, pernyataan yang benar adalah B, C, dan D.

40. **Jawaban: A, B, C**

Pembahasan

Penjualan ikan tongkol yang paling tinggi sedangkan ikan kakap yang paling rendah. (Benar)
Penjualan ikan bawal = 80 kg
Penjualan ikan tengiri = 60 kg
Selisih penjualan ikan bawal dan tengiri = 80 – 60 = 20 kg (Benar)
Penjualan ikan kakap = 50 kg
Penjualan ikan layur = 65 kg
Jumlah penjualan ikan kakap dan ikan layur = 50 + 65 = 115 kg (Benar)
Total penjualan = 60 + 80 + 50 + 65 + 90 = 345 kg (Salah)
Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan C.